

Algèbre Linéaire

Chapitre 1 : Réduction des endomorphismes

Table des matières

1	Éléments propres d'un endomorphisme	2
1.1	Vecteurs propres et valeurs propres	2
1.2	Sous-espaces propres	2
2	Sommes directes	3
2.1	Écriture matricielle	4
3	Polynôme Caractéristique	5
4	Diagonalisation	9
4.1	Trigonalisation	11
5	Application de la diagonalisation et de la trigonalisation	12
5.1	Puissances de matrices	12
5.2	Formule du binôme de Newton matricielle	12
6	Suites à récurrence linéaire	13
6.1	Suite linéaire d'ordre 1 (Rappels sur $\mathbb{R}$)	13
6.2	Suites récurrentes linéaires au premier ordre vectorielles	13
7	Équation différentielle linéaire du premier ordre	15
7.1	Équation différentielle linéaire homogène du 1 ^{er} ordre	15

Rappel 1 (Preliminaires). — Un espace F est un sous-espace vectoriel (SEV) de $(E, +, \cdot)$ si $\forall u, v \in F$ et $\forall \lambda \in \mathbb{K} : \lambda u + v \in F$.

— $f : E \rightarrow E$ est linéaire si $\forall u, v \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K} : f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v)$.

— f est un endomorphisme si c'est une application linéaire de $E \rightarrow E$.

— $AX = Y \iff X = A^{-1}Y$ (si A est inversible).

— Soit X tel que $AX = \lambda X$.

Exemple de changement de base : Soit $f(x, y) = (x + y, x - y)$. Si on change de base avec

$\varepsilon_1 = (1 + \sqrt{2}, 1)$ et $\varepsilon_2 = (1 - \sqrt{2}, 1)$:

$$\begin{aligned} f(\varepsilon_1) &= ((1 + \sqrt{2}) + 1, (1 + \sqrt{2}) - 1) \\ &= (2 + \sqrt{2}, \sqrt{2}) \\ &= (\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1), \sqrt{2}) \\ &= \sqrt{2}\varepsilon_1 \end{aligned}$$

Réduire un endomorphisme, c'est trouver une base dans laquelle il est plus simple.

1 Éléments propres d'un endomorphisme

1.1 Vecteurs propres et valeurs propres

Définition 1. Soit f un endomorphisme de E (application de E dans E). On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de f si :

$$\exists v \in E, \quad v \neq 0_E \quad \text{tq} \quad f(v) = \lambda v$$

Dans ce cas, on dit que v est un **vecteur propre** de f pour la valeur propre λ .

Remarque. — $f(0_E) = 0_E$ pour toute application linéaire f .

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda 0_E = 0_E$. Donc le vecteur nul ne peut pas être un vecteur propre.
- Le **spectre** de f , noté $\text{Sp}(f)$, est l'ensemble des valeurs propres.
- Les **éléments propres** regroupent les vecteurs propres et les valeurs propres.

Exemple 1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $(x, y) \mapsto (x - \frac{y}{2}, -\frac{x}{2} + y)$.
Soit $v_1 = (1, 1)$.

$$f(v_1) = \left(1 - \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} + 1\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(1, 1) = \frac{1}{2}v_1$$

Donc v_1 est un vecteur propre associé à la valeur propre $\frac{1}{2}$.

1.2 Sous-espaces propres

Rappel 2. Soit $f : E \rightarrow F$ linéaire. Le noyau de f est : $\ker f = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\}$.

- $0_E \in \ker f$.
- $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de E (si $u, v \in \ker f$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\lambda u + v \in \ker f$).
- $\ker f = \{0_E\} \iff f$ est injective.

Proposition 1 (Définition). Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors l'espace :

$$E_\lambda = \{v \in E \mid f(v) = \lambda v\}$$

est un sous-espace vectoriel de E . En particulier, $E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id}_E)$.

C'est le **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ .

Proposition 2. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\lambda \in \text{Sp}(f) \iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ est non injective}$$

Rappel 3 (Familles et Bases). Une famille $(e_1, \dots, e_n) \in E^n$ est une **base** si c'est une famille libre ET une famille génératrice.

— **Famille libre** : $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$,

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

— **Famille génératrice** : $\forall w \in E, \exists \mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{K} \text{ tq } w = \mu_1 e_1 + \dots + \mu_n e_n$.

La dimension de E , notée $\dim E$, est le cardinal d'une base.

Proposition 3. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire. Soient v_1 et v_2 des vecteurs propres, de valeurs propres associées λ_1 et λ_2 .

Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, alors (v_1, v_2) est une famille libre.

Théorème 1. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de vecteurs propres associés à $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$.

Si les λ_i sont deux à deux distincts, alors $(v_1, \dots, v_p)$ est libre.

2 Sommes directes

Rappel 4 (Somme directe de deux SEV). Soient E, F deux SEV de G .

$$E + F = \{v \in G \mid \exists v_1 \in E, \exists v_2 \in F, v = v_1 + v_2\} = \{v_1 + v_2 \in G \mid v_1 \in E, v_2 \in F\}$$

— $E + F$ est un SEV de G .

— $E \cap F = \{v \in G \mid v \in E \text{ et } v \in F\}$ est un SEV de G .

— Formule de Grassmann : $\dim(E + F) = \dim(E) + \dim(F) - \dim(E \cap F)$.

— Si $E \cap F = \{0_G\}$, alors on dit que la somme est **directe** et on la note $E \oplus F$.

— Si la somme est directe, alors : $\dim(E \oplus F) = \dim E + \dim F$.

Définition 2. On dit que E et F sont **supplémentaires** dans G si $E \oplus F = G$, autrement dit si :

(i) $E \cap F = \{0_E\}$

(ii) $E + F = G$

Théorème 2. E et F sont supplémentaires dans G si l'une des propriétés suivantes est vérifiée :

(i) $\forall v \in G, \exists!(x_1, x_2) \in E \times F \text{ tq } v = x_1 + x_2$

(ii) $\dim(E) + \dim(F) = \dim(G)$ et $\dim(E \cap F) = 0$

(iii) $\dim(E) + \dim(F) = \dim(G)$ et $E + F = G$

Définition 3 (Somme directe de p SEV). Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de G . On dit qu'ils sont en **somme directe** si :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \dots \times F_p, \quad x_1 + \dots + x_p = 0_G \implies x_1 = \dots = x_p = 0_G$$

On note alors leur somme : $F_1 \oplus \dots \oplus F_p$.

Théorème 3. Les sous-espaces $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe si et seulement si :

$$\forall i \in \{2, \dots, p\}, \quad F_i \cap (F_1 + \dots + F_{i-1}) = \{0_G\}$$

Théorème 4. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire et $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes. Alors les sous-espaces propres associés $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont en somme directe.

2.1 Écriture matricielle

Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $B = (e_1, \dots, e_n)$. Alors il existe une unique décomposition :

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \quad (x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K})$$

$(x_1, \dots, x_n)$ sont les coordonnées de x dans B .

Soit $f : E \rightarrow E$ une application linéaire. Elle peut être représentée par une matrice M dans la base B .

$$M = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$$

Alors :

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

La j -ème colonne de M , c'est $f(e_j)$ écrit dans la base B .

$$\text{Mat}_B(f) = (f(e_1) \quad \dots \quad f(e_n))_B$$

On a la propriété fondamentale : $\text{Mat}_B(f \circ g) = \text{Mat}_B(f) \times \text{Mat}_B(g)$.

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \{(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \mid a_{i,j} \in \mathbb{K}\}$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n . De même, $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = \{(a_{i,1})_{1 \leq i \leq n} \mid a_{i,1} \in \mathbb{K}\} \simeq \mathbb{K}^n$ représente un vecteur coordonné dans la base canonique.

Définition 4. Si $f : E \rightarrow E$ est linéaire et $A = \text{Mat}_B(f)$ où B est une base de E . Alors :

- λ est valeur propre de $A \iff \lambda$ est valeur propre de f .
- $X \in \mathbb{K}^n$ est vecteur propre de $A \iff x \in E$ (dont X est la colonne de coordonnées) est vecteur propre de f .

Remarque. $X \in \mathbb{K}^n$ est un vecteur propre de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ associé à $\lambda \in \mathbb{K}$ si et seulement si :

$$AX = \lambda X$$

Proposition 4. — $E_\lambda = \{X \in \mathbb{K}^n \mid AX = \lambda X\} = \ker(A - \lambda I_n)$ est le sous-espace propre de A associé à λ .
 — $\lambda \in \text{Sp}(A) \iff E_\lambda \neq \{0_{\mathbb{K}^n}\} \iff \ker(A - \lambda I_n) \neq \{0_{\mathbb{K}^n}\} \iff A - \lambda I_n$ est non inversible.

Rappel 5 (Changement de base). Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $B' = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ une autre base telle que :

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_B, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_B, \quad \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}_B$$

$\forall x \in E, \exists!(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$ tels que $x = ae_1 + be_2 + ce_3$.

Et $\exists!(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{K}^3$ tels que $x = \alpha\varepsilon_1 + \beta\varepsilon_2 + \gamma\varepsilon_3$.

Comment relier (a, b, c) à (α, β, γ) ? Par la **matrice de passage**!

$$P = (\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3)_B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

On a la relation : $P \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

(Vérification : $P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\varepsilon_1 \text{ dans } B'} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_1$ dans B).

Proposition 5. Soit E un e.v. et B, B' deux bases.

Soit $P = \text{Mat}_B(B')$ la matrice de passage et $A = \text{Mat}_B(f)$ où $f : E \rightarrow E$ linéaire.

Soit $v \in E$ et $X, X' \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ les coordonnées de v respectivement dans B et B' .

1. $PX' = X$

2. $A' = P^{-1}AP$ (où $A' = \text{Mat}_{B'}(f)$)

Définition 5. On dit que A et A' sont **semblables**. i.e. elles représentent le même endomorphisme écrit dans 2 bases différentes.

P est inversible $\iff B$ et B' sont des bases.

3 Polynôme Caractéristique

Définition 6. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le **polynôme caractéristique** de A est :

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$$

L'équation $P_A(\lambda) = 0$ s'appelle l'**équation caractéristique**.

Proposition 6. Deux matrices semblables A et A' ont le même polynôme caractéristique. i.e. $\forall \lambda : P_A(\lambda) = P_{A'}(\lambda)$.

Rappel 6 (Déterminant). — $\det(A) \in \mathbb{K}$
 — $\det(AB) = \det(A) \times \det(B) = \det(BA)$
 — $\det(A) = 0 \iff A$ est non inversible.

Définition 7. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire. Le polynôme caractéristique de f est $P_f(\lambda) = P_A(\lambda)$, où $A = \text{Mat}_B(f)$ avec B une base quelconque.

Proposition 7. λ est valeur propre de $A \iff P_A(\lambda) = 0$.

Démonstration. $\lambda \in \text{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n$ non inversible $\iff \det(A - \lambda I_n) = 0$. $\square$

Remarque. $P_A(0) = 0 \iff 0 \in \text{Sp}(A) \iff \det(A) = 0 \iff A$ est non inversible.

Remarque. En pratique, pour calculer les valeurs propres d'une matrice, on calcule son polynôme caractéristique puis ses racines.

Exemple 2. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 4 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 2 & 4 & -2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 4 & -2-\lambda \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 1 & 2-\lambda \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= -\lambda ((2-\lambda)(-2-\lambda) - 4) + 4(4 - 2(2-\lambda)) \\ &= -\lambda(-4 + \lambda^2 - 4) + 4(4 - 4 + 2\lambda) \\ &= -\lambda(\lambda^2 - 8) + 8\lambda \\ &= -\lambda^3 + 16\lambda \\ &= \lambda(16 - \lambda^2) = \lambda(4 + \lambda)(4 - \lambda) \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Sp}(A) = \{0, 4, -4\}$.

(Remarque du prof : C'est pas un bon exemple car le calcul se passe trop bien !)

Rappel 7 (Linéarité par rapport aux colonnes/lignes).

$$\begin{vmatrix} a & \lambda d & g \\ b & \lambda e & h \\ c & \lambda f & i \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$$

Théorème 5. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le polynôme caractéristique s'écrit :

$$P_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{Tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + \det(A)$$

Corollaire 1. Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $P_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}(A)\lambda + \det(A) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc)$.

Corollaire 2. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet au plus n valeurs propres.

Rappel 8 (Multiplicité d'une racine). a est racine de $P \iff (X-a)$ divise $P \iff P$ se factorise par $(X-a) \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(X) = (X-a)Q(X)$.

On dit que a est **racine d'ordre de multiplicité** $m \in \mathbb{N}^*$ si m est le plus grand entier tel que $(X-a)^m$ divise P .

C'est-à-dire l'unique entier m tel que $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P(X) = (X-a)^m Q(X)$ avec $Q(a) \neq 0$ (dans ce cas a n'est pas racine de Q).

Théorème 6 (Caractérisation par les dérivées). a est racine de P d'ordre $m \iff P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0$ et $P^{(m)}(a) \neq 0$.

Définition 8. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$.

L'**ordre de multiplicité** de la valeur propre λ , c'est l'ordre de λ comme racine du polynôme caractéristique P_A .

Définition 9 (Polynôme scindé). On dit que $P \in \mathbb{K}[X]$ est **scindé** si c'est un produit de polynômes de degré 1.

i.e. : $P(X) = c \prod_{i=1}^p (X - a_i)^{m_i}$ avec $a_i \in \mathbb{K}$ et $m_i \in \mathbb{N}^*$.

Remarque. On remarque que $\deg P = m_1 + \dots + m_p$.

Proposition 8. Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme de degré n et qu'il est scindé, il admet exactement n racines comptées avec multiplicité.

Exemple 3. — $X^2 - 5X + 6 = (X-2)(X-3)$ (scindé)

— $X^3 - 4X^2 + 5X - 2 = (X-1)(X^2 - 3X + 2) = (X-1)(X-1)(X-2) = (X-1)^2(X-2)$ (scindé)

— $X^2 + 1 = (X-i)(X+i)$ (scindé sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$)

Théorème 7 (D'Alembert-Gauss, thm fondamental de l'algèbre). Dans $\mathbb{C}[X]$, tous les polynômes sont scindés.

(Attention : Faux sur $\mathbb{R}[X]$!)

Corollaire 3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, A admet exactement n valeurs propres comptées avec multiplicité.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, A admet au plus n valeurs propres réelles comptées avec multiplicité.

Remarque. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On différenciera parfois le spectre sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$: $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$.

Un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$ mais pas nécessairement sur $\mathbb{R}$.

Exemple 4. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. $P_A(\lambda) = \lambda^2 + 1$.

$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$.

$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{-i, i\}$.

Proposition 9. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est telle que P_A est scindé, alors :

$$\text{Tr}(A) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} m_{\lambda} \lambda \quad \text{et} \quad \det(A) = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda^{m_{\lambda}}$$

où m_{λ} est la multiplicité de λ .

Théorème 8. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$ de multiplicité $m_{\lambda} \in \mathbb{N}^*$.

$$1 \leq \dim E_{\lambda} \leq m_{\lambda}$$

Rappel 9. Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs :

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det(A) \times \det(C)$$

Remarque. — Pour calculer $\dim E_{\lambda}$, on peut utiliser le théorème du rang sur l'application représentée par $A - \lambda I_n$. Puisque $E_{\lambda} = \ker(A - \lambda I_n)$, on a :

$$\dim E_{\lambda} = n - \text{rg}(A - \lambda I_n)$$

- Pour trouver une base de E_{λ} , cela revient à résoudre le système linéaire $AX = \lambda X$.

Corollaire 4. Si $\lambda \in \text{Sp}(A)$ est une valeur propre **simple** ($m_{\lambda} = 1$), alors $\dim E_{\lambda} = 1$.

Démonstration. On a $1 \leq \dim E_{\lambda} \leq m_{\lambda} = 1$, d'où l'égalité. □

4 Diagonalisation

Définition 10. Un endomorphisme $f : E \rightarrow E$ linéaire est dit **diagonalisable** s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f .

Exemple 5. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $(x, y) \mapsto (x - \frac{y}{2}, -\frac{x}{2} + y)$.

On a vu précédemment que $\text{Sp}(f) = \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\}$.

$v_1 = (1, 1) \in E_{1/2}$ et $v_2 = (1, -1) \in E_{3/2}$.

(v_1, v_2) est une famille libre (valeurs propres distinctes) de cardinal 2 dans $\mathbb{R}^2$, c'est donc une base de $\mathbb{R}^2$.

Ainsi, f est diagonalisable.

Proposition 10. $f : E \rightarrow E$ linéaire est diagonalisable si et seulement s'il existe une base B telle que $\text{Mat}_B(f)$ est diagonale.

Démonstration. Soit f diagonalisable et $B = (v_1, \dots, v_n)$ la base de vecteurs propres associée. On a $\forall i, f(v_i) = \lambda_i v_i$. D'où :

$$\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

□

Définition 11. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si l'endomorphisme canoniquement associé $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ tel que $A = \text{Mat}_{B_{can}}(f)$ est diagonalisable.

Autrement dit, A est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale : il existe P une matrice de passage telle que $P^{-1}AP = D$, avec D diagonale.

Exemple 6. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. $P_A(X) = \det(A - XI_2) = \begin{vmatrix} 2-X & 3 \\ 0 & 4-X \end{vmatrix} = (2-X)(4-X)$.

$\text{Sp}(A) = \{2, 4\}$.

Il existe donc $v_2 \in E_2$ et $v_4 \in E_4$. Comme les valeurs propres sont distinctes, $E_2 \cap E_4 = \{0\}$, la somme est directe ($E_2 \oplus E_4$).

D'où (v_2, v_4) forme une base de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A . A est donc diagonalisable.

Exemple 7. Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $P_B(X) = (1-X)^2$. $\text{Sp}(B) = \{1\}$.

Est-ce que $\dim(E_1) = 2$?

On sait que $1 \leq \dim E_1 \leq m_1 = 2$. Or $B - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ qui est de rang 1. Donc $\dim E_1 = 2 - 1 = 1$.

Comme $\dim E_1 \neq 2$, B n'est pas diagonalisable.

Exemple 8. Soit $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $P_C(X) = (2 - X)^2(1 - X)$. $\text{Sp}(C) = \{1, 2\}$.

La multiplicité de la valeur propre 1 est $m_1 = 1$. On a $1 \leq \dim E_1 \leq m_1 = 1$, donc $\dim E_1 = 1$.

Pour la valeur propre 2, $m_2 = 2$. On a $1 \leq \dim E_2 \leq m_2 = 2$. Il faudrait calculer le rang de $C - 2I_3$ pour vérifier la dimension de E_2 et savoir si C est diagonalisable.

Théorème 9 (Condition suffisante). *Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admet n valeurs propres distinctes deux à deux, alors A est diagonalisable.*

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ces valeurs propres. Les sous-espaces propres associés sont en somme directe.

$$\dim(E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_n}) = \dim(E_{\lambda_1}) + \dots + \dim(E_{\lambda_n})$$

Or $\forall i, \dim(E_{\lambda_i}) \geq 1$. D'où :

$$\dim(E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_n}) \geq n$$

Mais $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_n}$ est un s.e.v de E de dimension n . Par conséquent :

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_n} = E$$

□

Théorème 10 (Condition nécessaire et suffisante). *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ses k valeurs propres (2 à 2 distinctes).*

*Elle est **diagonalisable** ssi :*

- P_A est scindé
- $\forall i = 1, \dots, k, \dim E_{\lambda_i} = m_{\lambda_i}$

Démonstration. Si P_A est scindé alors : $P_A(X) = c \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{m_i}$ avec $\deg(P_A) = \sum_{i=1}^k m_i$. Or $\deg P_A = n$, d'où $\sum_{i=1}^k m_i = n$.

$$\dim(E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_k}) = \dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_k}$$

De plus $\forall i, 1 \leq \dim E_{\lambda_i} \leq m_i$.

D'où : $k \leq \dim(E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_k}) \leq \sum_{i=1}^k m_i = n$.

La somme des dimensions vaut n si et seulement si $\forall i, \dim E_{\lambda_i} = m_i$.

□

Remarque (Synthèse sur la diagonalisation). — A admet n valeurs propres 2 à 2 distinctes $\implies A$ diagonalisable.

- $(P_A \text{ scindé ET } \forall \lambda \in \text{Sp}(A), \dim(E_\lambda) = m_\lambda) \iff A \text{ diagonalisable.}$
- $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \dim(E_\lambda) = n \iff A \text{ diagonalisable.}$
- $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(A)} E_\lambda = \mathbb{K}^n \iff A \text{ diagonalisable.}$
- $P_A \text{ non scindé (dans } \mathbb{K}) \implies A \text{ non diagonalisable (dans } \mathbb{K}).$
- $\exists \lambda \in \text{Sp}(A) \text{ tel que } \dim(E_\lambda) < m_\lambda \implies A \text{ non diagonalisable.}$

4.1 Trigonalisation

Définition 12. — $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **triangulaire supérieure** si elle est de la forme
avec des zéros sous la diagonale. (L'inverse pour triangulaire inférieure).
— Elle est triangulaire inférieure **stricte** si les coefficients diagonaux sont nuls.

Proposition 11. *Toute matrice triangulaire supérieure est semblable à une matrice triangulaire inférieure.*
(i.e. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ respectivement triangulaire inférieure et supérieure, alors $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ matrice de passage tq $A = PBP^{-1}$ est triangulaire inférieure).

Définition 13. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $f : E \rightarrow E$ linéaire.
— On dit que A est **trigonalisable** si elle est semblable à T triangulaire supérieure.
— On dit que f est **trigonalisable** s'il existe une base B tq $\text{Mat}_B(f)$ est triangulaire.

Théorème 11 (Condition Nécessaire et Suffisante). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $f : E \rightarrow E$ linéaire.
— P_A scindé $\iff A$ trigonalisable.
— P_f scindé $\iff f$ trigonalisable.

Remarque. Si A est trigonalisable, elle est semblable à T triangulaire avec les valeurs propres sur la diagonale. En effet, A et T sont semblables :

$$P_T(X) = \begin{vmatrix} t_{11} - X & \dots & \star \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & t_{nn} - X \end{vmatrix} = (t_{11} - X) \dots (t_{nn} - X)$$

Corollaire 5. *Toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont trigonalisables.*

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. D'après le théorème de D'Alembert-Gauss, $P_A(X) \in \mathbb{C}[X]$ est scindé. $\square$

Classification des matrices trigonalisables non diagonalisables en dimension 3

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ trigonalisable MAIS non diagonalisable. On distingue 3 cas de figure. (En effet, si A avait 3 valeurs propres distinctes, elle serait diagonalisable).

(i) $P_A(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)^2$ avec $\dim E_{\lambda_1} = 1$ et $\dim E_{\lambda_2} = 1$.

Ça nous donne 2 vecteurs propres propres. Il nous en manque 1 pour faire une base (à trouver à la main).

$$A \text{ est semblable à } \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Non diagonalisable car on n'atteint pas la multiplicité pour λ_2 .

(ii) $P_A(X) = (X - \lambda)^3$ et $\dim E_{\lambda} = 2$.

Nous avons 2 vecteurs propres indépendants. Il manque un seul vecteur pour faire une base.

A est semblable à la matrice de Jordan suivante :

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

(En gros, là où tu n'as pas de vecteur propre suffisant pour la base, tu mets un 1 au-dessus de la diagonale pour relier les blocs).

5 Application de la diagonalisation et de la trigonalisation

5.1 Puissances de matrices

Définition 14. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $k \in \mathbb{N}$. On note $A^k = A \times \cdots \times A$ (k fois). Si $A \in GL_n(\mathbb{K})$ (matrice inversible), alors $\forall k \in \mathbb{N}, A^{-k} = (A^{-1})^k$.

Proposition 12. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A et B sont semblables, c'est-à-dire s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$, alors pour tout entier k :

$$A^k = PB^kP^{-1}$$

Remarque. Cette propriété est fondamentale pour le calcul pratique. Si A est diagonalisable ($A = PDP^{-1}$), le calcul de A^k se ramène à élever les éléments diagonaux de D à la puissance k .

5.2 Formule du binôme de Newton matricielle

Définition 15. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite nilpotente d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$ si $A^p = 0_n$ et $A^{p-1} \neq 0_n$.

Théorème 12 (Formule du binôme). Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles qu'elles commutent, c'est-à-dire $AB = BA$. Alors, pour tout entier naturel k :

$$(A + B)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^{k-i} B^i$$

où $\binom{k}{i} = \frac{k!}{i!(k-i)!}$.

Remarque. Attention : Cette formule est strictement fausse si A et B ne commutent pas. En pratique, cette formule est très utile pour calculer les puissances d'une matrice trigonalisable T . On décompose $T = D + N$ avec D diagonale et N strictement triangulaire (donc nilpotente). Comme D et N commutent généralement dans cette décomposition spécifique, on applique le binôme et la somme s'arrête prématurément grâce à la nilpotence de N .

6 Suites à récurrence linéaire

6.1 Suite linéaire d'ordre 1 (Rappels sur $\mathbb{R}$)

Rappel 10. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

- $u_0 \in \mathbb{R}$
- $u_{n+1} = au_n + b \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$)

C'est une suite **arithmético-géométrique**.

Si $u_n \rightarrow \ell$, alors $u_{n+1} \rightarrow \ell$. D'où $\ell = a\ell + b \iff \ell = \frac{b}{1-a}$ (si $a \neq 1$).

Posons $v_n = u_n - \ell$.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - \ell \\ &= au_n + b - (a\ell + b) \\ &= a(u_n - \ell) \\ &= av_n \end{aligned}$$

v_n est une suite géométrique. v_n converge vers 0 $\iff |a| < 1$.

Or $u_n = v_n + \ell$, donc u_n converge vers $\ell \iff |a| < 1$.

6.2 Suites récurrentes linéaires au premier ordre vectorielles

Proposition 13. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^n$.

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^n$ (vecteurs colonnes) définie par :

- $X_0 \in \mathbb{R}^n$
- $X_{n+1} = AX_n + B \quad (*) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Si X_n converge vers $X \in \mathbb{R}^n$, alors X est solution de l'équation $X = AX + B$.

Démonstration. On passe la relation $(*)$ à la limite quand $n \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} X_{n+1} = A \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n \right) + B \implies X = AX + B$$

□

Proposition 14. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^n$:

1. Si $I_n - A$ est inversible, l'équation $X = AX + B$ admet une unique solution.
2. Si $I_n - A$ est non-inversible, l'équation $X = AX + B$ admet :
 - soit aucune solution
 - soit une infinité de solutions

Démonstration. 1) $X = AX + B \iff X - AX = B \iff (I_n - A)X = B \iff X = (I_n - A)^{-1}B$.

2) On suppose $(I_n - A)$ non inversible et que X_0 est solution de $X_0 = AX_0 + B$.
(Montrons que $X = AX + B$ admet une infinité de solutions).

$$X = AX + B \iff (I_n - A)X = B.$$

Or, $(I_n - A)$ étant non inversible, on a $\dim(\ker(I_n - A)) > 0$.

Ce qui implique que le cardinal du noyau est infini : $\#(\ker(I_n - A)) = +\infty$.

$\forall x \in \ker(I_n - A)$:

$$(I_n - A)(X_0 + x) = (I_n - A)X_0 + \underbrace{(I_n - A)x}_{=0} = B + 0 = B$$

Donc pour tout vecteur x du noyau (qui sont en nombre infini), $(X_0 + x)$ est aussi solution du système.

On avait $(I_n - A)X_0 = B$.

D'où $X_0 + X$ est solution de $(I_n - A)(X_0 + X) = B$. □

Exercice. Calculer $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Donner le terme général et dire si ça converge.

Conditions initiales : $U_0 = 0, V_0 = 22, W_0 = 22$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} U_{n+1} = \frac{1}{4}(2U_n + V_n + W_n) = \frac{1}{2}U_n + \frac{1}{4}V_n + \frac{1}{4}W_n \\ V_{n+1} = \frac{1}{3}(U_n + V_n + W_n) \\ W_{n+1} = \frac{1}{4}(U_n + V_n + 2W_n) = \frac{1}{4}U_n + \frac{1}{4}V_n + \frac{1}{2}W_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} U_n \\ V_n \\ W_n \end{pmatrix}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite est définie par récurrence : $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 22 \\ 22 \end{pmatrix}$ et $X_{n+1} = AX_n + B$ où $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$

et $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Puisque B est nul, on a simplement $X_{n+1} = AX_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n = A^n X_0$.

Calcul du polynôme caractéristique

Pour calculer A^n , on étudie les éléments propres de A .

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} - \lambda & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix}$$

Astuce : La somme des coefficients de chaque ligne vaut 1. On effectue l'opération sur les colonnes $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$:

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 1 - \lambda & \frac{1}{3} - \lambda & \frac{1}{3} \\ 1 - \lambda & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 1 & \frac{1}{3} - \lambda & \frac{1}{3} \\ 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix}$$

On fait ensuite apparaître des zéros avec $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$P_A(\lambda) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{12} - \lambda & \frac{1}{12} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} - \lambda \end{vmatrix}$$

La matrice étant devenue triangulaire supérieure, le déterminant est le produit des coefficients diagonaux :

$$P_A(\lambda) = (1 - \lambda) \left(\frac{1}{12} - \lambda \right) \left(\frac{1}{4} - \lambda \right)$$

Les valeurs propres sont donc $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{12}$ et $\lambda_3 = \frac{1}{4}$.

7 Équation différentielle linéaire du premier ordre

7.1 Équation différentielle linéaire homogène du 1^{er} ordre

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ (fonction continue sur I à valeurs réelles).

Définition 16. Une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre est une équation de la forme :

$$(E_H) : \quad x'(t) = a(t)x(t)$$

d'inconnue $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ (fonction dérivable à dérivée continue sur I).

Proposition 15. *L'ensemble S_H des solutions de (E_H) est un espace vectoriel de dimension 1.*

Théorème 13. *L'ensemble des solutions de l'équation homogène est :*

$$S_H = \left\{ t \mapsto Ce^{A(t)} \mid C \in \mathbb{R} \right\}$$

où A est **une** primitive de a .

(Par exemple : $A(t) = \int_{t_0}^t a(s)ds$, avec $t_0 \in I$).